

<서식1>

2026년 경기도 공공데이터·AI 활용
창업경진대회 참가 신청서

대회명	「2026년 경기도 공공데이터·AI 활용 창업경진대회」				
참가부문	☐ ①아이디어 기획 ☒ ②제품 및 서비스 개발 ☐ ③(대학생)아이디어 기획				
기업(팀)명	이데아				
사업(아이템)명	이데아				
아이템 내용 요약	전화 여론조사의 한계를 극복하기 위해, 경기도 공공데이터로 수만 명의 가상 시민 에이전트를 만들어 정책·상권 반응을 미리 시뮬레이션하는 AI 플랫폼				
활용한 경기도 공공(민간)데이터	경기 데이터 드림, 주민등록인구 집계 현황 등				
활용한 공공데이터	경기 데이터 드림, 주민등록인구 집계 현황 등				
대표자 성명	박진우	전화번호	010-7474-0965	이메일	jinub080@gmail.com
주소지	경기도 광명시 철산로 57, 1309동 1401호				
창업여부	☐ 창 업 ☒ 미창업 *사업자번호/창업일:				
동일 아이템 타 대회 출품 여부	대회명	출품일자	아이템명	발표(예정)일	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
인력 구성 (대표자 및 공동대표 포함 구성원 전원 성명 기재)					
연번	직위	성 명	담당업무	연락처	주소(시군구까지)
1	팀원	김재원	개발	010-5860-7516	서울특별시 광진구

본인은 「2026년 경기도 공공데이터·AI 활용 창업경진대회」 관련 작성한 내용에 허위
가 없음을 확약하며, 유의 사항을 충분히 숙지하였고 공모전 진행에 필요한 요구사항
에 성실히 응할 것에 동의합니다.

2026년 5월 29일

신청인(대표자)

박진우 

경기도경제과학진흥원장 귀하

- **가상번호 30배수 제공의 한계와 피로도 누적:** 공직선거법 및 선거여론조사기준에 따라 대표성 확보를 위해 휴대전화 가상번호가 도입되었으나, 현행 규정상 목표 표본 크기의 최대 30배수까지 이동통신사로부터 가상번호를 제공받게 되어 있습니다. 이로 인해 1,000명의 응답을 얻기 위해 무려 30,000명 분의 전화 데이터가 유포되어 무차별적인 통화 시도가 발생합니다. 선거철 및 정책 수립 시기에 하루에도 수십 통씩 주말과 야간을 가리지 않고 걸려오는 중복 전화로 인해 유권자들의 '응답 피로감'이 극에 달해 있습니다.
- **구조적 수신 차단 및 특정 인구 쏠림 현상:** 직장 업무, 학업, 혹은 자영업 운영 등으로 바쁜 일과를 보내는 청년층, 소상공인, 생산직 근로자들은 모르는 번호(02, 031, 053 등)를 스팸으로 인식해 원천 차단하거나 통신사별 가상번호 제공 거부 창구를 통해 수신을 전면 거부하고 있습니다. 그 결과 평일 낮 시간대에 전화를 받을 수 있는 고령층, 은퇴자, 혹은 정치 고관여층 위주로 표본이 자발적으로 필터링되는 '자기 선택적 표본 편향'이 발생합니다.
- **통계적 잡음의 인위적 증폭:** 전화 응답률이 5% 미만으로 추락하면서 1,000명의 표본 중 '20대 남성 자영업자'나 '30대 여성 생산직'과 같은 세부 그룹은 불과 20~30명 내외만 남게 됩니다. 분석가들은 인구 비례를 맞추기 위해 이 소수 응답자의 가중치를 인위적으로 3배에서 5배까지 곱해 통계를 산출합니다. 이는 단 한 명의 무성의한 응답이나 튀는 대답이 해당 인구 집단 전체의 여론으로 둔갑하는 '통계적 노이즈 증폭 및 대표성 왜곡'을 초래하며, 비싼 비용을 치르고도 잘못된 결론을 내리게 만드는 주범이 됩니다.

○ 경험하지 않은 '가상의 미래'에 대한 추론 및 인지적 한계

설문조사의 더 근본적인 결함은, 응답자가 '말한 것'과 '실제로 행동하는 것'이 구조적으로 일치하지 않는다는 데 있습니다. 의사결정의 근거로 삼는 응답 데이터 자체가 미래 행동의 예측치로서 신뢰도가 낮습니다.

- **사회적 바람직성 편향의 개입 (말과 행동의 격차):** 응답자는 면접원이나 자동응답기 앞에서 자신의 솔직한 탐욕·편견·게으름을 숨기고 도덕적으로 우월해 보이는 선택지를 택하는 경향이 짙습니다. 그 결과 '의향'과 '실제 행동' 사이에는 일관되게 큰 간극이 발생합니다. 실제로 한 연구에서는 친환경 제품 구매에 관심을 보인 응답자가 65%에 달했으나 이를 실제 구매로 옮긴 사람은 26%에 불과했습니다(White, Habib & Hardisty, Harvard Business Review, 2019). 국내 공식 통계에서도 동일한 괴리가 확인됩니다. 통계청 「사회조사」 기준 2021년 국민의 기부 의향은 37.2%였지만 실제 기부 참여율은 21.6%에 그쳤습니다. 운동 역시 마찬가지로, 신체활동 의향-행동에 관한 메타분석에서는 운동 의향을 가진 사람의 약 절반(47.6%)이 실천에 실패하는 것으로 나타났습니다. 즉 설문 응답은 응답자의 '되고 싶은 모습'일 뿐, '실제 모습'이 아닙니다.

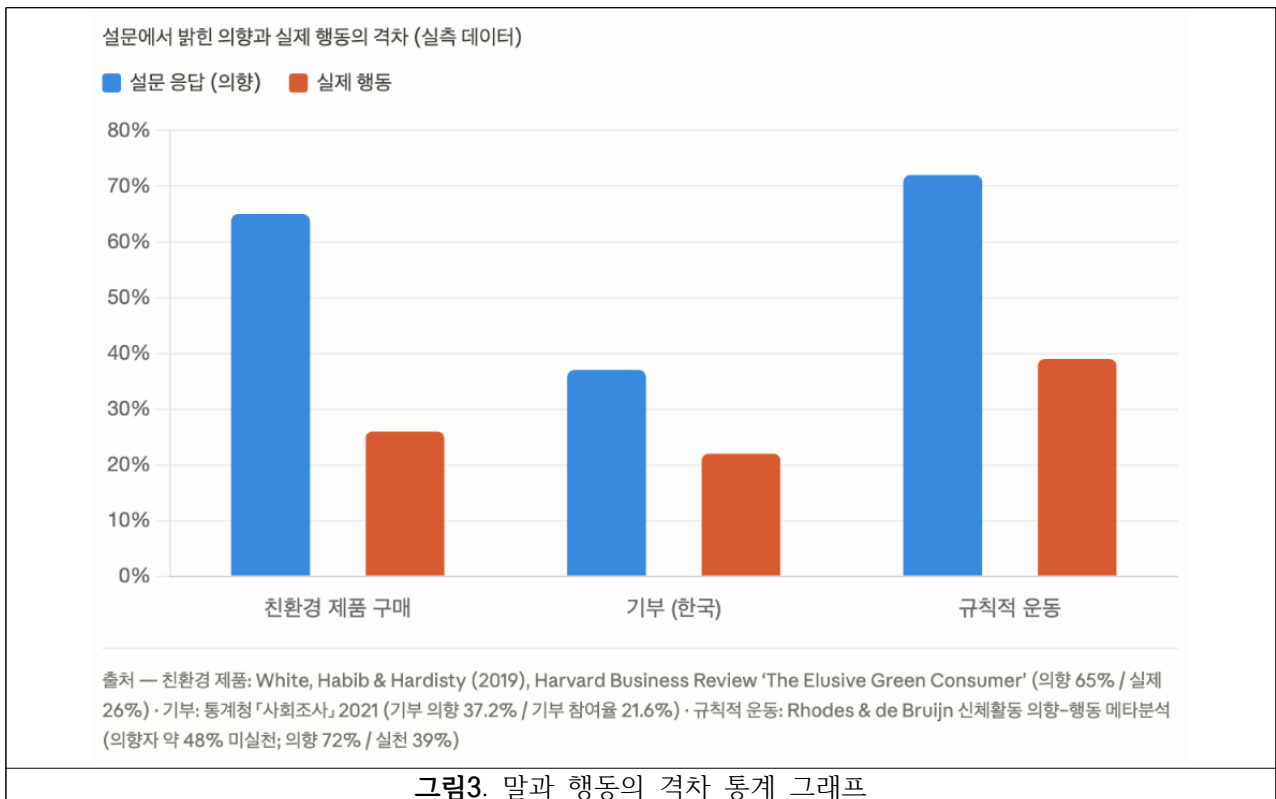


그림3. 말과 행동의 격차 통계 그래프

- **반사실적 상황 예측 실패:** "만약 경기도에서 대중교통 요금을 20% 인상하는 대신 광역버스 노선을 2배 증설한다면 귀하는 승용차를 두고 버스를 타시겠습니까?"와 같이 경험해보지 못한 가상의 조건을 제시하면, 인간의 뇌는 비용과 시간 편익 간의 복잡한 한계 효용을 이성적으로 계산하지 못하고 감정적·충동적 대답을 내놓습니다. 이렇게 수집된 '가상의 의향'은 실제 정책 시행 시의 행동과 전혀 다른 결과로 이어집니다. 이는 교통 분야에서 이미 통계적으로 입증된 현상입니다. 14개국 210개 교통 인프라 사업을 분석한 연구에 따르면 철도 사업의 실제 승객 수는 예측치보다 평균 51.4% 적었으며, 이는 수요 예측이 평균 약 106% 과대추정되었음을 의미합니다. 열 건 중 아홉 건의 철도 사업이 수요를 과대추정했습니다(Flyvbjerg, Holm & Buhl, 'Inaccuracy in Traffic Forecasts', 2005). 결국 "타겠다"는 응답이 실제 이용의 두 배 가까이 부풀려졌다는 뜻으로, 가상 시나리오에 기반한 설문이 정책 의사결정의 근거로서 얼마나 위험한지를 보여줍니다.

이러한 한계는 응답자의 '말'이 아니라 데이터로 규정된 '행동 제약 조건' 위에서 의사결정을 시뮬레이션하는 IDEA의 접근이 왜 필요한지를 정당화합니다.

○ 글로벌 패러다임 전환: 실리콘 샘플링의 도래

- **인간 배제 시뮬레이션의 부상:** 이에 대응하여 거대언어모델(LLM)에 구체적인 인구통계학적 특성, 경제적 가치관, 미디어 소비 이력을 주입하여 수만 개의 가상 시민 에이전트를 복제하고, 이들을 가상 공간에 배치해 반응을 예측하는 '**실리콘 샘플링**' 기법이 행동과학 분야의 게임 체인저로 대두되었습니다.

- **Aaru의 1B 달러 가치 입증 및 글로벌 마켓 장악:** 미국의 AI 시뮬레이션 스타트업 '아루(Aaru)'는 이 기술을 바탕으로 뉴욕 민주당 경선 예측 등에서 오차 범위 내의 정확도를 입증했으며, 최근 Redpoint Ventures가 이끄는 8,000만 달러 규모의 시리즈 A 투자를 유치해 10억 달러의 유니콘 가치를 인정받았습니다. 나아가 글로벌 컨설팅사 액센츄어가 Aaru에 전략적 투자를 단행하고 자체 마케팅/전략 제품군에 Aaru의 '루멘(Lumen)' 시뮬레이터를 통합하며 상업적 타당성을 글로벌 수준에서 최종 입증했습니다.

애드-마케팅테크 · 인공지능(AI) · 투자유치(FUNDING) · 해외뉴스(GLOBAL NEWS)

AI 합성 리서치 ‘아루(Aaru)’, 10억 달러 ‘헤드라인’ 기업가치로 시리즈A 유치

2025.12.07 · 버섯돌이(Taehyun Kim)

창업 9개월 만에 유니콘 반열에 오른 AI 합성 리서치 스타트업 **아루(Aaru)**가 레드포인트벤처스(Redpoint Ventures) 주도로 시리즈A 투자를 유치했다고 테크크런치가 거래 사정에 정통한 3명의 소식통을 인용해 **보도했다**. 아루와 레드포인트벤처스는 이에 대한 논평 요청에 응답하지 않았다.

그림4. Aaru 관련 뉴스

1.2 출품작 소개: 공공데이터 기반 AI 행동 시뮬레이터 'IDEA'

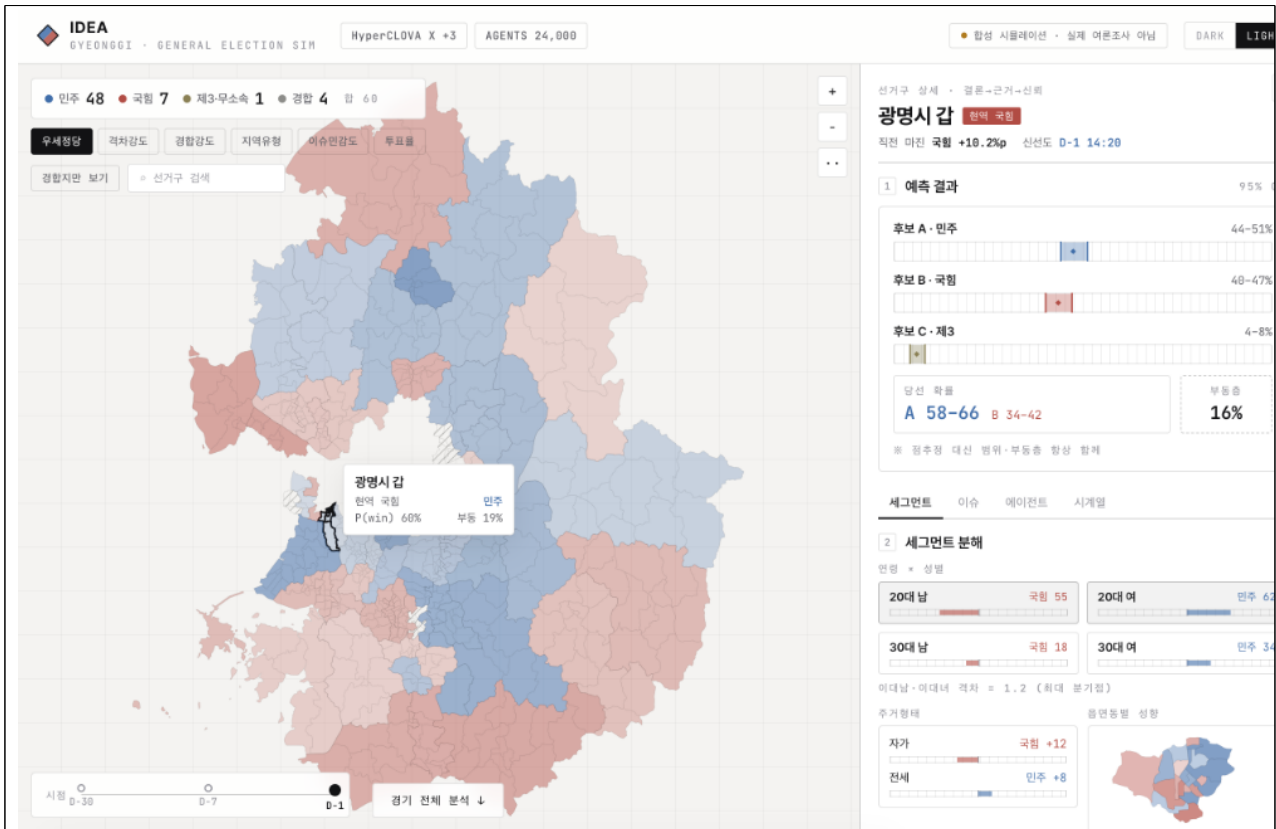


그림5. 'IDEA' 서비스 메인 화면

본 팀이 출품하는 'IDEA'는 미국의 Aaru 모델을 대한민국, 특히 지방자치단체 단위의 최고 정밀 데이터를 보유한 '경기도'의 실정에 맞춤화하여 독창적으로 진화시킨 '**행동 및 정책·상권 사전 반응 예측 다중 에이전트 시뮬레이션 플랫폼**'입니다.

① 'NVIDIA 한국 페르소나' 국가 통계 베이스에 경기데이터드림을 합성한 2단계 초정밀 페르소나 맵핑

IDEA는 시민 에이전트를 백지에서 상상하지 않습니다. 국가 공식 통계로 검증된 인구 백본 위에 경기도만의 미시 데이터를 덧입히는 2단계 합성 방식으로, 단일 데이터로는 불가능한 현실 정합성을 확보합니다.

- **국가 통계 기반 페르소나 백본 탑재:** NVIDIA가 2026년 4월 공개한 국내 최초·최대 규모의 **한국어 합성 페르소나 데이터셋(Nemotron-Personas-Korea)**을 시뮬레이션의 기반 인구 모집단으로 채택합니다. 이 데이터셋은 통계청(KOSIS)·대법원·국민건강보험공단·한국농촌경제연구원·네이버클라우드 등 공식 통계에 기반해 이름·성별·연령·혼인상태·교육수준·직업·거주지역의 실제 분포(예: 80대 이상 여성이 남성의 1.52배, 50대 후반 황혼이혼율 12% 등)를 그대로 반영하며, 대한민국 17개 시도와 252개 시군구 전체를 포괄하는 700만 개·17억 토큰 규모의 자산입니다. 상업적 활용이 가능한 오픈 라이선스(CC BY 4.0)로 공개되어 본 사업에 즉시·합법적으로 투입할 수 있습니다. 이를 통해 에이전트 집단이 출발선에서부터 **국가 통계와 정합하는 인구학적 대표성**을 갖추게 됩니다.
- **경기데이터드림 미시 데이터 합성:** 그러나 국가 통계 베이스만으로는 '경기도민이 실제로 어떻게 움직이고, 쓰고, 느끼는가'라는 행정동 수준의 동태적 현실이 비어 있습니다. IDEA는 이 백본 위에 아래 경기도 원천 데이터를 합성하여 페르소나를 입체화합니다.
 - **동태적 생활이동 맵핑:** 통신사(KT) 기반 '유입 생활이동인구' 데이터로 "수원시 팔달구 거주, 화요일 오전 9시 출근차 분당으로 진입해 9시간 체류하는 직장인"처럼 시공간 물리 동선을 부여합니다.
 - **경제적 지출 능력 산출:** 5대 카드사 결합 '카드 소비 데이터'의 시계열을 역산해 가처분 소득과 지출 성향(음식·소매·유통·의료)을 정량적 제약 조건으로 수치화합니다.
 - **주관적 가치관·페인포인트 주입:** '경기도 사회조사' 원자료로 서울 출근 평균 1시간 7분(통근 스트레스), 주거 만족도, 주관적 계층 의식 등을 신념 벡터로 할당합니다.
- **합성 효과 - 정합성과 현실성의 동시 달성:** 그 결과 IDEA의 에이전트는 '국가 통계가 보증하는 인구 분포(대표성)'와 '경기도 실데이터가 보증하는 생활·소비·인식(현실성)'을 동시에 만족하는, 단일 출처로는 도달 불가능한 초정밀 디지털 시민으로 완성됩니다. 이는 NVIDIA가 직접 제시한 '고령화 정책 시뮬레이션·지역소멸 연구·희귀 집단 사전탐색' 활용 시나리오를 경기도 단위에서 가장 정밀하게 구현하는 접근입니다.

② LLM 내재 편향성 극복 및 기계적 불확실성 보정

- **RLHF 편향 통제:** OpenAI GPT나 Anthropic Claude 등 기존 모델들이 지닌 인공지능 윤리 (RLHF) 필터링으로 인한 **과도하게 친사회적이고 배려심 넘치는 오작동(이질성 붕괴 현상)**을 기계적으로 해제합니다. 프롬프트에 이기적 이익 추구하고 합리적 의심을 강제하는 '**네거티브 제약**'을 적용합니다.
- **Dynamo-K 아키텍처 및 OSLR 캘리브레이션 적용:** 한국어 특화 시뮬레이션 캘리브레이션 연구인 'Dynamo-K'의 파이프라인을 비즈니스적으로 구현합니다. 에이전트의 사고 과정을 '**관찰-추론-결론(ORC)**'의 구조화된 다단계 추론으로 통제하고, 각 언어 모델의 이념 편향에 따른 오차를 수학적으로 영점 조준하는 **OSLR 보정 어댑터**를 적용하여 예측 절대평균오차 (MAE)를 실측 대비 극도로 감축시킵니다.

2. AI학습·분석 도구 활용 및 AI 기술 적용 세부 내용(AI기반 아이디어/서비스)

IDEA 플랫폼의 근간을 이루는 핵심 인공지능 엔진은 단일 챗봇에 질문을 던지는 방식이 아니라, 경기도 공공데이터로 직조한 수만 개의 가상 시민 에이전트가 독자적 페르소나를 가지고 상호작용하며 의사를 결정하는 다중 에이전트 시뮬레이션, 'IDEA 아키텍처'입니다. 핵심은 LLM의 그럴듯한 말이 아니라, **실측 데이터로 보정된 검증 가능한 예측을 산출**하는 데 있습니다.

2.1 5계층(5-layer) 시뮬레이션 스택

- **Layer 1 — 데이터 수집·정제:** 경기데이터드림의 통신(KT)·카드(5대 카드사)·사회조사 원천 데이터를 ETL 파이프라인으로 정제하여 **에이전트의 페르소나 시드**로 변환합니다.
- **Layer 2 — 합성 인구 생성:** 단순 프롬프트 페르소나(예: "당신은 30대 남성입니다")를 넘어, 경기도 행정동 단위의 인구통계 교차분포를 기반으로 시공간 동선·소비제약·신념벡터를 동시에 보유한 **입체적 인공 인격을 합성**합니다.
- **Layer 3 — 추론 엔진:** 한국어 특화 LLM 앙상블이 **ORC(관찰-추론-결론)** 다단계 추론 파이프라인을 거쳐 각 에이전트의 의사결정을 도출합니다.
- **Layer 4 — 보정·집계:** **MUC(기계적 불확실성 보정)**와 **OSLR 어댑터**로 모델 편향을 영점 조준한 뒤, 부트스트랩 신뢰구간으로 거시 결과를 집계합니다.
- **Layer 5 — 시각화 및 사용자 인터랙션:** 최종 사용자인 지자체 공무원과 소상공인이 복잡한 코딩 지식 없이 "영통구 지역화폐 5% 할인 시 상권 방문율 변화는?"과 같은 자연어 프롬프트로 시나리오를 질의할 수 있습니다. 에이전트들의 이동 및 소비 결과는 지리정보시스템 (GIS)과 연동된 2D/3D Heatmap 및 정량적 대시보드로 실시간 출력되어 **직관적인 서비스 완결성**을 제공합니다.

2.2 AI 모델 성능 검증

IDEA의 성능 검증은 **방법론의 타당성(외부 실증)** 과 **IDEA 고유 정확도(자체 검증 설계)** 를 명확히 분리하여 접근합니다.

- **방법론의 타당성 — 동종 기법의 글로벌 실증:** IDEA가 채택한 생성형 에이전트 시뮬레이션 계열의 방법론은 이미 글로벌 상용 무대에서 타당성이 보고되었습니다. 글로벌 회계법인 EY

는 평소 30개국 3,600명을 대상으로 6개월간 진행하던 자산가 심층 조사를 동종 AI 시뮬레이션으로 **며칠 만에** 재현했고, 실제 응답과 **약 90% 수준의 높은 상관관계**가 보고된 바 있습니다. 특히 인간의 설문 응답과 실제 행동이 엇갈리는 지점에서 시뮬레이션이 오히려 실제 행동을 더 정확히 예측했다는 점이 핵심입니다.

- **IDEA 고유 정확도 — 경기 데이터 기반 백테스팅:** IDEA 고유의 예측 정확도는 **경기도 과거 상권 매출·생활이동 데이터를 Hold-out set으로 분리한 백테스팅**으로 자체 측정합니다. MVP 단계의 핵심 성능 지표(KPI)는 **실측 대비 평균절대오차(MAE)의 최소화**이며, 소규모·고품질의 실제 인간 패널을 앵커로 삼는 하이브리드 보정 루프로 모델 파라미터를 상시 캘리브레이션하여 글로벌 실증 수준의 정확도에 수렴시키는 것을 목표로 합니다.

2.3 ORC 다단계 추론 및 행동 모델 방정식

각 에이전트는 단발성 응답이 아니라 3단계 사고 과정을 강제당하며, 이 과정은 독자적이고 정교한 행동 모델 방정식에 의해 수학적으로 제어됩니다. 에이전트의 의사결정 함수 ψ 는 다음과 같이 정의되며, 경기도 공공데이터와 실시간으로 동기화됩니다.

$$\psi = f(I, M, E, S, \epsilon)$$

- **I (정체성):** 경기데이터드림의 통계를 바탕으로 거주지, 연령, 성별, 소득 수준 등을 부여받은 47차원의 벡터입니다.
- **M (기억):** 상권의 쇠퇴나 폐업 등 과거의 경험을 벡터 데이터베이스에 텍스트 임베딩으로 저장하며, 의사결정 시 검색 증강 생성(RAG) 모듈을 통해 인출됩니다.
- **E (감정 상태):** 물가 상승, 전염병 등 외부 환경 변수에 따라 패닉 바잉, 보복 소비 등 비선형적 감정 행동을 렌더링합니다.
- **S (사회적 영향):** 정책에 대한 여론이 가상 소셜 미디어나 구전 네트워크를 통해 인접 에이전트에게 확산되는 과정을 그래프 신경망 형태로 모델링합니다.
- **ϵ (확률적 노이즈):** LLM 에이전트들이 하나의 평균값으로 회귀하는 현상을 방지하기 위해 Temperature 매개변수를 동적으로 조절하여 시뮬레이션의 분산과 현실성을 확보합니다.

에이전트는 부여받은 정체성(I)과 기억(M)을 바탕으로 상황(정책안·상권 변화 등)을 ① **관찰(Observation)**하고, 동적인 감정 상태(E)와 사회적 영향(S)을 종합하여 자신의 계층적·경제적 이해관계에 비추어 사안의 유불리를 ② **추론(Reasoning)**합니다. 마지막으로 확률적 노이즈(ϵ)를 거쳐 기계적인 답변을 방지하며 최종 행동을 ③ **결론(Conclusion)** 짓습니다. 이 수학적 기반의 단계적 사고 강제화가 에이전트의 내부 논리를 훈련 데이터의 앵무새식 반복이 아닌 실제 인간의 **복잡한 인과관계와 일치**시키는 핵심 장치입니다.

2.4 Human-like 편향 보정

- **네거티브 제약을 통한 정렬 해제:** 기존 챗봇 모델은 RLHF 정렬로 인해 어떤 페르소나를 주입해도 과도하게 친사회적이고 배려 넘치는 '모범답안'으로 회귀하는 **이질성 붕괴 현상**을

보입니다(The Chameleon's Limit: Investigating Persona Collapse and Homogenization in Large Language Models, 2026). IDEA는 가능한 베이스 모델을 앙상블 중추로 활용하고, 시스템 프롬프트에 "당신은 공정하게 프로그래밍된 AI가 아니라, 자신의 경제적 이익과 편견에 따라 판단하는 현실의 도민"이라는 명시적 **네거티브 제약**을 고정하여 인간 군상의 이기심·탐욕·무관심까지 복원합니다.

- **맹목적 확산 방지 및 여론 영점 조준:** AI는 스스로 확산하지 못하는 사안에도 "확실히 지지한다"고 단언하는 **환각**이 있습니다(How RLHF Amplifies Sycophancy, 2026). IDEA는 텍스트 생성 직전 내부 확산도를 검사하여, 에이전트가 잘 모르는 정책이나 상권 정보에 대해 질의받을 경우 결정 보류(부동층)로 자동 분류하도록 보정합니다. 또한, 도출된 시뮬레이션 집계가 실제 경기도의 이념 및 여론조사 벤치마크 지표와 일치하도록 결과를 영점 조준하여 인위적 조작 없이도 지역별 고유의 성향을 완벽히 보존합니다.

3. **출품작 핵심내용(공공데이터 활용 적정성, 구체성, 실현가능성, 기술성 등)**

제공 기관(플랫폼)명	데이터명	URL
행정안전부(경기데이터드림)	주민등록인구 집계 현황	https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?infId=HH7N68ZBMYNB7QE9OY927342034&infSeq=1&page=1&size=10&sort=reg
경기데이터드림 (민간데이터·통신/KT)	유입 생활이동인구	https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?infId=Y1HVUV7QPINQ0OG8A1R534987376&infSeq=1
경기데이터드림 (민간데이터·통신/KT)	유출 생활이동인구	https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?infId=UAX8QMFGVLXHW4XBMS9F34899245&infSeq=1
경기데이터드림 (민간데이터·카드/5대 카드사)	카드 소비 데이터 (5대 카드사)	https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?infId=7Y02TF04H1WUB55Q4IZL35052374&infSeq=1
경기데이터드림 (민간데이터·카드)	업종별 카드 가맹점 정보 데이터	https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?infId=MNCKO36YJEF1LS7OOYIW35069895&infSeq=1
경기데이터드림 (분석시스템·카드)	카드매출 행정동·연령 집계	https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?infId=15SV0VWIWR56C5KFM5G536565870&infSeq=1

3.1 공공데이터 활용 적정성

IDEA의 에이전트는 백지에서 상상되지 않고, **세 가지 공공데이터 축으로** 규정된 **'행동 제약 조건'** 위에서만 의사결정합니다. 각 축은 특정 데이터로 1:1 충족되며, 어느 하나라도 빠지면 페르소나가 불완전해집니다.

- **[행동 축] 유입·유출 생활이동인구(KT)** — "수원시 팔달구 거주"라는 정적 라벨을 넘어, "화요일 오전 9시 출근 목적으로 분당에 진입해 9시간 체류"처럼 **시공간 물리 동선**을 부여합니다. 행정동·시간대·이동목적·체류시간이 모두 집계돼 있어, 통근·생활권 행동을 정량적으로

재현할 수 있습니다.

- **[경제 측] 카드 소비 데이터(5대 카드사) + 가맹점 정보** — 행정동·업종·시간대·성·연령별 매출금액·매출건수를 역산하여 에이전트의 **가처분소득과 지출성향**(음식·소매·의료 등)을 정량적 제약 조건으로 수치화합니다. 카드 소비 데이터는 시군구·행정동 단위에서 업종별 소비 패턴을 시간대·성별·연령대별로 분석할 수 있어, 인구통계학적 요인과 소비 행태 분석에 활용됩니다.
- **[가치관 측] 경기도 사회조사** — 통근 스트레스, 주거·거주지 만족도, 주관적 계층의식 등을 에이전트의 **신념 벡터**로 할당하여 판단의 내밀한 근거를 완성합니다.

3.3 구체성 — 데이터 → 에이전트 변환 파이프라인

원천 데이터는 다음 ETL 과정을 거쳐 '살아 움직이는 디지털 시민'으로 변환됩니다.

1. **수집·정제**: 생활이동(11항목)·카드소비(12항목)·사회조사 원천을 행정동 코드 기준으로 조인.
2. **교차분포 합성**: 행정동×성×연령 교차분포를 기반으로 에이전트 인구를 합성(국가 통계 백본과 정합).
3. **3대 측 주입**: 각 에이전트에 동선(행동)·소비제약(경제)·신념(가치관)을 동시 부여.
4. **시나리오 투입**: ORC 추론으로 정책·상권 반응을 도출.

4. 기존 서비스와의 차별성(독창성)

기존 조사 방법론과 IDEA의 근본적 차별점은 **"무엇을 측정하는가"라는 관점 자체를 전환**했다는 데 있습니다. 전통적 설문과 일반 LLM 설문이 응답자가 **"하겠다고 말한 것(의향)"**을 측정하는 반면, IDEA는 1장에서 입증한 '말과 행동의 구조적 괴리'를 정면으로 회피하기 위해, 응답자의 말이 아니라 **공공데이터로 규정된 '행동 제약 조건(시공간 동선·가처분소득·소비성향)' 위에서 의사결정을 시뮬레이션**합니다. '되고 싶은 모습'이 아니라 '실제로 움직이고 쓰는 모습'을 모델링하는 이 발상의 전환이 모든 차별성의 출발점입니다.

4.1 기존 대안 대비 차별점

IDEA의 경쟁 상대는 특정 한 기업이 아니라, 지자체·소상공인이 현재 의사결정에 사용하는 **모든 기존 방법**입니다. IDEA는 이들 각각의 핵심 한계를 정면으로 해소합니다.

- **vs. 전통 전화조사(RDD/ARS)** — **가장 직접적인 대체 대상**: 현재 지자체가 수천만 원·2~4주를 들이는 방식입니다. 그러나 응답률 5% 붕괴로 고령·정치 고관여층에 표본이 쏠리고(자기 선택 편향), "말한 것"과 "실제 행동"이 어긋나며, 가상 시나리오를 물으면 충동적 답변이 나옵니다. IDEA는 ① 사각지대(청년·소상공인) 에이전트를 데이터로 복원해 대표성을 회복하고, ② '말'이 아닌 데이터로 규정된 행동을 시뮬레이션하며, ③ 비용·시간을 1/10·수일 수준으로 절감합니다.
- **vs. 일반 설문·리서치 회사** — **방법론은 같고 한계도 같다**: 패널·온라인 설문 역시 결국 응답

자의 '의향'을 묻는 자기보고에 의존해, 사회적 바람직성 편향과 말·행동 괴리에서 자유롭지 못합니다. IDEA는 자기보고가 아니라 소비·이동 실데이터로 규정된 제약 위에서 행동을 추론한다는 점에서 측정 대상 자체가 다릅니다.

- **vs. 단순 페르소나 프롬프팅(단일 LLM) — 가장 흔한 'AI 흥내':** "당신은 30대 남성입니다"라고 GPT에 묻는 방식은 모집단 근거가 없고, RLHF 정렬로 친사회적 평균답안에 수렴하며, 한국 맥락을 모릅니다. IDEA는 행정동 교차분포로 모집단을 합성하고, 네거티브 제약으로 정렬을 해제하며, OSLR로 실측 분포에 정렬한다는 점에서 차원이 다릅니다.
- **vs. 美 Aaru — 시장은 검증했으나 한국엔 진입 불가:** Aaru는 이 기술이 글로벌에서 투자·상업적으로 검증된 카테고리임을 입증한 레퍼런스입니다. 그러나 Aaru는 (a) 한국에 없는 연방 센서스·유권자 파일에 의존하고, (b) 한국 여론 균열을 학습하지 못했으며, (c) 결과를 '여론'으로 공표해 한국 선거법과 충돌합니다. 즉 IDEA는 Aaru의 미투가 아니라, **Aaru가 구조적으로 진입할 수 없는 한국 시장을 위한 독자 설계**입니다.

5. 출품작의 창업(사업화, 시장성), 매출 발생 및 투자 가능성(발전 가능성)

IDEA는 이미 글로벌에서 **상업적 타당성과 투자 매력**이 입증된 시장에 진입하며, 명확한 다중 매출 모델(SaaS·컨설팅·API)을 보유하고 있습니다. 또한 경기도 → 전국 → 해외로 확장하여 **국내외 유망기업으로 성장**할 수 있는 단계적 경로를 갖추고 있습니다.

5.1 시장 기회 — 검증된 글로벌 시장 + 국내 우주공산

- **해외: 시장과 투자 매력이 이미 입증됨:** 동종 기술 선도 기업인 美 Aaru는 Redpoint Ventures 주도 8,000만 달러 규모 시리즈A를 유치하며 **10억 달러(유니콘) 가치**를 인정받았고, 글로벌 컨설팅사 액센츄어가 전략적 투자 후 자사 제품군(Lumen)에 통합했습니다. 이는 실리콘 샘플링이 벤처 투자와 대기업 M&A 양쪽에서 검증된 고성장 카테고리임을 증명합니다.
- **국내: 한국형 선도주자 부재 (First-mover 기회):** 위 글로벌 시장에 대응하는, 경기도 정밀 공공데이터에 그라운딩된 한국형 사업자가 아직 없습니다. IDEA가 선점할 경우, 후발 글로벌 기업의 국내 시장 잠식에 앞서 기술 주권과 레퍼런스를 확보할 수 있습니다.

5.2 목표 시장 및 수익 모델

전체 비즈니스 모델 — 공공데이터 → AI 가치 창출 → 매출

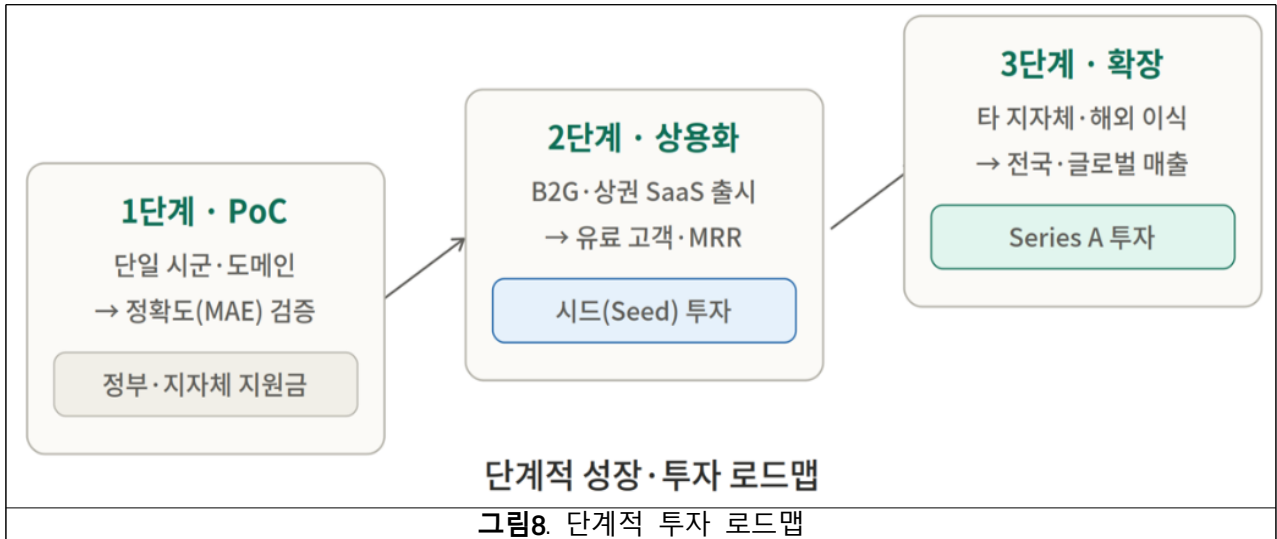


그림7. BM

세그먼트	핵심 수요	시장 규모 앵커(국내)
공공(B2G)	복지, 교통, 도시정책 수용성 사전 진단, 위기시 1시간 내 판세 점검	경기 31개 시군, 전국 광역 17, 기초 226개 지자체
소상공인, 예비창업(B2B2C)	신규 점포 입지, 업종의 골목상권 사전 반응 예측	경기데이터드림 상권 분석 활용, 수요 적합성이 높음.
소비재, 유통 기업(B2B)	신제품, 마케팅 메시지의 세그먼트 별 반응 출시 전 테스트	EY 사례(30개국, 3,6000명 조사를 며칠로 단축)로 기업 수요 입증

- **SaaS 구독(주력):** 시군·기관·기업 단위 월/연 구독. 시뮬레이션 횟수·세그먼트 해상도·대상 시군 범위에 따른 티어 과금.
- **프로젝트 컨설팅:** 특정 정책·상권에 대한 1회성 심층 위게임 리포트.
- **API 종량제:** 외부 분석 솔루션·연구기관 대상 호출량 기반 과금.

5.3 단계적 성장, 투자 로드맵



단계	핵심 활동	목표 성과	자금 조달
Phase 1(PoC)	경기 1개 시군, 1개 도메인 시뮬레이션, 백테스트 정확도 레퍼런스 확보	검증된 정확도(MAE) 지표	정부, 지자체 창업지원금, 경진대회
Phase 2(상용화)	경기 전역 B2G 레퍼런스화 + 소상공인 상권 SaaS 출시	유료 고객, 반복 매출(MRR)	시드(Seed) 투자
Phase 3(확장)	타 지자체, 민간기업 확산, 해외 공공데이터 시장 이식	전국, 글로벌 매출	후속(Series A) 투자

6. 출품작 상용에 따른 파급효과(기대효과, ESG 혁신)

IDEA의 상용화는 단일 서비스의 수익을 넘어, '**조사 방법론의 패러다임 전환**'이라는 거시적 파급효과를 창출합니다. 기존 전화 여론조사 체계가 안고 있던 비용·시차·표본왜곡의 구조적 결함을 정면으로 해소하고, 그 효과를 경제·행정·사회·환경·거버넌스의 다층위에서 확산시킵니다.

6.1 기대효과

① 경제적 효과 - 비용·시간의 구조적 절감

- **조사 비용 90% 이상 절감:** 기존 RDD·가상번호 전화조사는 1건당 수천만 원의 예산이 소요됩니다. IDEA는 이미 개발된 공공데이터와 시뮬레이션 인프라를 활용해 동일 규모 조사를 기존 비용의 10분의 1 이하로 수행합니다. 글로벌 사례에서도 다국적 컨설팅사가 30개국 3,600명을 대상으로 6개월간 진행하던 자산가 조사를 동종 AI 시뮬레이션으로 불과 며칠 만에 재현한 바 있어, 비용·속도 우위는 이미 상업적으로 입증되었습니다.
- **의사결정 시차 제거:** 기획→표본수집→분석→보고에 2~4주가 걸리던 사이클을 수 시간~수일로 단축합니다. 이로써 "의사결정 시점이 모두 지난 뒤 도착하는 철 지난 데이터"의 악순환을 끊고, 민생 현안과 비즈니스 사이클의 속도에 데이터가 비로소 동기화됩니다.
- **연속 모니터링 비용 한계 돌파:** 1회성 스냅샷이 아니라 시계열 연속 예측이 가능해, 추가 표본 비용 없이 정책·상권의 반응 변화를 상시 추적하는 새로운 비용 구조를 엽니다.

② 행정적 효과 - 증거기반 정책의 고도화

- **정책 실패·매몰비용 사전 차단:** 복지·교통·도시 정책을 본 예산 투입 전에 시뮬레이션하여,

도민 수용성이 낮거나 부작용이 큰 정책의 매몰비용을 사전에 회피합니다. "결과를 사후에 맞추는 것"이 아니라 정책의 '방향'을 사전에 설계하는 통치 도구로 기능합니다.

- **반사실적 정책 실험:** "요금 20% 인상 vs 노선 2배 증설"처럼 현실에서 동시에 시행할 수 없는 대안들을 가상으로 비교 실험하여, 한정된 재정의 배분 우선순위에 대한 과학적 근거를 제공합니다.
- **위기 대응 속도 확보:** 선거구 획정 변경, 돌발 현안 등 ARS를 돌릴 시간조차 없는 상황에서 미시 인구 데이터만으로 1시간 내 판세·여론 향방을 점검할 수 있어, 행정의 위기 관리 역량을 근본적으로 강화합니다.

③ 산업·생태계 효과

- **공공데이터 부가가치 극대화:** 경기데이터드림의 통신·카드·사회조사 데이터를 융합 활용하는 대표 레퍼런스를 창출하여, '개방형 공공데이터 → 고부가가치 AI 산업'으로 이어지는 데이터 경제 선순환의 모범 사례가 됩니다.
- **국내 실리콘 샘플링 시장 선점:** 미국 Aaru가 개척한 1B 달러 규모 시장에 대응하는 한국형 선도주자의 부재를 메워, 후발 글로벌 기업의 국내 시장 잠식에 앞선 기술 주권을 확보합니다.

6.2 ESG 혁신

E	물리적 조사 자원의 디지털 대체: 대규모 콜센터 운영, 면접원 현장 출장, 종이 설문지 인쇄·우편 발송 등 전통 조사에 수반되는 물리적 자원 소비와 그에 따른 탄소 발자국을 <u>디지털 시뮬레이션으로 대체</u>합니다. 반복 조사의 자원 효율화: 동일 사안을 재조사할 때마다 자원을 재투입하던 구조와 달리, 한 번 구축된 합성 인구를 재사용·갱신하므로 조사 단위당 자원 소모가 회를 거듭할수록 감소합니다.
S	도민 '응답 피로감' 해소: 현행 규정상 1,000명의 응답을 얻기 위해 최대 30,000명 분(30배수)의 가상번호가 유포되어 주말·야간 가리지 않는 무차별 통화가 발생합니다. IDEA는 실제 도민에게 전화를 걸지 않으므로, 선거·정책 시기마다 반복되는 이 <u>사회적 피로와 사생활 침해</u>를 <u>원천적으로 줄입니다</u>. 사각지대 도민의 의견 복원: 평일 낮에 전화를 받기 어려운 청년·소상공인·생산직 근로자는 기존 표본에서 자기선택적으로 배제되어 왔습니다. IDEA는 공공데이터에 기반해 이들을 대표하는 에이전트를 정밀 복원함으로써, 그동안 고령·정치 고관여층에 편중되던 여론 지형의 대표성을 회복합니다. 즉, <u>'들리지 않던 목소리'를 정책 설계에 반영하는 포용적 데이터 행정을 실현</u>합니다. 통계적 왜곡으로 인한 사회적 오판 방지: 소수 응답자에게 가중치를 3~5배 인위

	적으로 부여하던 관행에서 비롯된 '노이즈 증폭·대표성 왜곡'을 제거하여, 잘못된 데이터에 근거한 사회적 의사결정의 위험을 낮춥니다. 소상공인·골목경제 보호: 생활이동·카드소비 데이터 기반 사전 상권 반응 예측으로, 예비창업자의 무모한 진입에 따른 폐업 리스크를 사전에 경감하고 지역 골목경제의 안정성에 기여합니다.
G	투명하고 재현 가능한 의사결정: 모든 에이전트의 판단이 관찰-추론-결론(ORC) 로그로 기록되어, 결과가 어떤 근거에서 도출되었는지 사후 검증·재현이 가능합니다. '블랙박스' 예측이 아닌 설명 가능한 의사결정을 보장합니다. 하이브리드 보정 거버넌스 루프: AI 합성 응답에만 100% 의존하지 않고, 소규모·고품질의 실제 인간 패널을 앵커로 삼아 합성 결과의 오차를 주기적으로 자동 교정합니다. 이는 AI가 스스로 만든 데이터를 다시 학습해 환각이 무한 증폭되는 '모델 붕괴'를 구조적으로 방지하는 윤리적 안전장치입니다. 데이터 윤리 준수: 개인을 식별하는 원자료가 아닌, 집계·익명화된 공공데이터만을 페르소나 시드로 활용하므로 개인정보 침해 소지 없이 도민의 집합적 특성만을 모사합니다.

7. 참가팀 역량(사업 추진의거, 역량, 전문성 등)

본 팀은 건국대학교 공과대학 컴퓨터공학부 4학년 2인으로 구성된, 전원 동일 전공의 기술 집약형 팀입니다. 기획·디자인·외주 없이 **데이터 수집부터 LLM 추론 엔진 구현, 상용 SaaS 배포까지 전 과정을 자체적으로 소화할 수 있는 '완전한 기술적 자립'**을 갖추고 있다는 점이 IDEA 실현가능성의 핵심 근거입니다.

7.1 팀 구성 및 역할

구분	성명	담당 역할	핵심 전문성
대표	박진우	AI·LLM 원천기술 R&D	R&DAI 학부 연구생 / LLM 파인튜닝·프롬프트 엔지니어링·다중 에이전트 설계
팀원	김재원	백엔드·클라우드 아키텍처	AWS Serverless 기반 확장형 SaaS 설계 및 상용 배포 / 비정형 데이터 전처리·표준화 ETL 및 통계 분석

7.2 사업 추진 근거 — IDEA 기술 요건과 팀 역량의 1:1 정합

IDEA 구현에 필요한 핵심 기술 스택이 팀의 보유 역량과 정확히 일치합니다.

IDEA 요구 기술 (본문 2장)	대응 팀 역량
HyperCLOVA X 양상블·ORC 추론·네거티브 제약 프롬프팅	AI 학부 연구생의 LLM 파인튜닝·프롬프트 엔지니어링 R&D
RAG·벡터DB·실시간 뉴스 주입	LLM 활용 및 산업 데이터 구조화 역량
경기데이터드림 통신·카드·사회조사 ETL 파이프라인	비정형 데이터 전처리·표준화 및 데이터 사이언스
MUC·OSLR 보정 어댑터, 부트스트랩 집계	데이터 분석·통계 처리 및 알고리즘 구현 능력
확장형 SaaS·대시보드 상용 배포	AWS Serverless 아키텍처 설계·배포 역량

- **압도적 실행 속도:** 팀원 전원이 개발 4년차로 숙련된 구현 역량을 보유하고 있으며, 특히 LLM·AI 분야에 깊은 관심과 학습을 지속해 온 만큼, **시장 기회를 누구보다 빠르게 PoC로 전환**할 수 있습니다.

7.3 실증된 실행력

- **교내 창업 경진 수상:** 본 팀은 현재 구성 그대로 교내 '자금확보세미나' 창업 프로젝트에 참가하여 상금 100만 원을 수상, 아이디어를 실제 성과로 연결해내는 실행력과 사업 감각을 객관적으로 검증받았습니다.
- **실제 LLM 기반 창업 프로젝트 동시 수행:** 동일 팀이 산업 현장의 문제를 온톨로지·LLM으로 해결하는 별도의 창업 프로젝트를 산학 파트너사와 함께 실증 단계까지 추진한 경험이 있습니다. 이는 본 팀이 '실데이터·실고객 환경에서 LLM 서비스를 설계하고 배포해 본 경험'을 이미 축적했음을 의미하며, 그 노하우는 IDEA 구축에 직접 이전됩니다.

7.4 사업 추진 의지 및 지속가능성

명확한 역할 분담과 검증된 팀워크를 바탕으로, 단순한 경진대회 출품을 넘어 IDEA를 실제 사업화로 연결하겠다는 강한 추진 의지를 갖추고 있습니다. 정기 협업과 마일스톤 관리를 통해 초기 스타트업의 시행착오를 최소화하고, **'경기도 공공데이터의 부가가치를 극대화하는 한국형 AI 시뮬레이션 선도 팀'**으로 성장하는 것을 목표로 합니다.

8. 수상 이력 사항

수상일	수상자	대회명	아이템명	주최기관	상장 훈격	상금 (천원)
-	-	-	-	-	-	-
상금 합계						-

9. 기타 참고 자료

청 렬 서 약 서

성 명 : 박진우

성 명 : 김재원

팀 명 : 이데아

아 이 템 명 :

상기 본인은 □2026년 경기도 공공데이터·AI 활용 창업경진대회□ 참가에 있어 다음 사항을 서약하며, 서약 내용 위배 시 추후 시상 취소 및 시상금 반환에 응하겠습니다.

1. 제출 작품에 있어 위조, 변조, 표절 등 타인의 지적 재산을 부당하게 도용하는 등 어떠한 부정행위도 하지 않겠습니다.
2. 지나친 허위·과장으로 인한 문제가 발생하지 않도록 진실성 있는 작품을 제작하겠습니다.
3. 동일 또는 유사한 아이템으로 기존 창업경진대회에 수상한 경력*이 없음을 확인합니다.

* 과거 □공공데이터 활용 창업경진대회 예선 기관 대회 및 왕중왕전□에서 수상한 동일(유사) 아이템

* 최근 3년 이내 중앙정부, 지자체, 공공기관 등이 개최한 유사 창업경진대회에서 동일(유사) 아이디어(서비스)로 수상하여 받은 상금의 총액이 3,000만원 이상인 경우
단, 당해연도 '공공데이터 활용 창업경진대회' 기관예선 시상금이 3,000만원 이상인 경우 무관

※ 정부, 지자체, 공공기관 등으로부터 지원받은 기술개발자금 및 창업지원자금은 해당없음(창업선도대학 창업아이템 사업화, 창업성공패키지 등)

4. 출품자는 출품작이 제3자의 소유권, 저작권(음원, 폰트, 이미지 등), 초상권 등 기타 제반 권리를 침해하지 않았음을 보증하며, 타인의 권리를 침해하거나 작품을 위조, 변조, 표절 등 부정행위를 한 사실이 밝혀지면 시상금(부상 등 일체)을 반환하고 향후 분쟁 발생 시 손해배상 등 모든 민·형사상 책임을 감수하겠습니다.

2026 년 5 월 29 일

서약자 성명 : 박진우 (서명)
김재원 (서명)

경기도경제과학진흥원장 귀하

개인정보처리(수집·이용) 및 제공·활용 동의서

경기도·경기도경제과학진흥원에서는 「2026년 경기도 공공데이터·AI 활용 창업경진대회」를 위한 참여자의 모든 개인정보는 「개인정보보호법」 의하여 안전하게 보관·관리되며, 동법 제15조, 제17조, 제22조, 제24조에 따라 아래와 같이 동의를 얻고자 합니다.

아래 사항에 대해 충분히 읽어보신 후, 동의 여부를 체크·서명하여 주시기 바랍니다.

■ 개인정보의 수집·이용에 관한 사항

- 개인정보의 수집·이용 목적 : 귀하의 개인정보는 경기도·경기도경제과학진흥원에서 추진하는 「2026년 경기도 공공데이터·AI 활용 창업경진대회」 운영을 위한 목적으로 수집·이용됩니다.
- 수집·이용할 개인(신용)정보의 항목 : 성명, 기업명, 소속, 직위(책), 연락처(전화번호, 이메일), 전문 분야, 주소, 창업 여부 및 대회 중 취득한 정보
- 개인정보의 보유·이용 기간
 - 개인정보 수집일로부터 3년간 보관
- 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경의의 불이익 : 정보 주체는 개인정보의 수집·이용에 관한 사항에 대해 거부할 수 있습니다. 단, 거부할 경우, 「2026년 경기도 공공데이터·AI 활용 창업경진대회」에 참여할 수 없습니다.

■ 개인정보 제3자 제공에 관한 사항

- 개인정보를 제공받는 자 : 경기도, 주식회사 유디임팩트
(수상팀에 한함)행정안전부, (주)꿈꾸는세상
- 제공 받는자의 목적 : 「2026년 경기도 공공데이터·AI 활용 창업경진대회」 운영
- 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경의의 불이익 : 정보 주체는 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항에 대해 거부할 수 있습니다. 단, 거부할 경우, 「2026년 경기도 공공데이터·AI 활용 창업경진대회」에 참여할 수 없습니다.

※ 개인정보 활용 동의 여부에 동의한 정보만 활용되며, 동의 되지 않은 정보는 활용되지 않습니다.

2026년 5월 29일

※ 팀원 전원 작성(인원 초과 시 표 하단에 행을 추가하여 모두 기재)

구분	개인정보의 수집·이용에 관한 사항	개인정보 제3자 제공에 관한 사항	생년월일	이름(서명)
박진우	■ 동의 □ 미동의	■ 동의 □ 미동의	2001.12.01	박진우 
김재원	■ 동의 □ 미동의	■ 동의 □ 미동의	2002.08.01	김재원 

경기도경제과학진흥원장 귀하

출품작 제3자 공개·공유 동의서

경기도·경기도경제과학진흥원에서는 「2026년 경기도 공공데이터·AI 활용 창업경진대회」를 위하여 아래와 같이 출품작을 제3자에게 공개 및 공유할 수 있습니다.
아래 사항에 대해 충분히 읽어보신 후, 동의 여부를 체크·서명하여 주시기 바랍니다.

■ 출품작 제 3자 공개 및 공유 내역

- 공개 및 공유 항목 : 출품작의 제목, 핵심 아이디어 및 기획 내용 요약 등
(심사 및 검증에 필요한 범위 내)
- 공개 및 공유 목적 : 수상 후보작에 대한 표절 및 중복 수상 여부 확인(공개 검증), 외부 전문가를 통한 서면·발표 심사 및 평가, 경진대회 결과 보고 및 우수사례 홍보 등 대회 관리 및 운영 관련 업무
- 공개 및 공유기간 : 접수시부터 3년
- 귀하는 본 동의를 거부할 수 있습니다. 단, 거부할 경우, 「2026년 경기도 공공데이터·AI 활용 창업경진대회」에 참여할 수 없습니다.

■ 참가자 약약 사항

- 본인은 수상 후보작으로 선정될 경우, 주최 측이 지정한 기간(최소 10일 이상) 동안 작품의 주요 내용이 외부에 공개되는 것에 동의합니다.
- 본인은 공개 검증 과정에서 제기된 이의신청에 대해 주최 측의 소명 요청이 있을 시 적극 협조하겠습니다.
- 출품작이 타인의 저작권을 침해하거나 위반사항이 판명될 경우, 심사 제외 및 수상 취소(상금 환수) 처분을 감수하겠습니다.

2026년 5월 29일

※ 팀원 전원 작성(인원 초과 시 표 하단에 행을 추가하여 모두 기재)

구분	출품작 제3자 공개 및 공유 동의	생년월일	이름(서명)
박진우	■ 동의 □ 미동의	2001.12.01	박진우 (서명)
김재원	■ 동의 □ 미동의	2002.08.01	김재원 (서명)

경기도경제과학진흥원장 귀하